Data-Mart-Erstellung in SQL (DLBDSPBDM01_D): Finalisierungsphase

Miskovic, Dominik · Matrikelnummer: 14133980 · Kurs: DLBDSPBDM01_D

1. Funktionalität des Datenbanksystems

Die Buchtausch-App-Datenbank (PostgreSQL 16) bildet den Verleih von Büchern in der Nachbarschaft ab. Sie besteht aus 14 normalisierten Tabellen und deckt folgende Funktionen ab:

Katalog und Bestand: Bücher als bibliografische Ausgabe (Titel, ISBN, Jahr, Verlag, Genre, Sprache, mehrere Autor:innen) sind von den Exemplaren getrennt, der konkreten Kopie einer Person mit Zustand, maximaler Leihdauer und Versandoption. **Logistik:** Personen legen mehrere Abholorte (mit Geokoordinaten) und Zeitfenster an und bieten ein Exemplar über die Tabelle *angebot* in einer gültigen Kombination aus Ort und Zeitfenster an. **Ausleihprozess:** *ausleihvorgang* hält Ausleih-, geplantes und tatsächliches Rückgabedatum sowie den Status (aktiv, überfällig, zurückgegeben). **Bewertungen:** je abgeschlossener Ausleihe höchstens eine Bewertung, sodass nur tatsächlich ausgeliehene Bücher bewertet werden. **Suche:** tabellarische Filter über Genre, Sprache und Zustand sowie eine räumliche Umkreissuche ("Bücher in meiner Nähe") per Haversine-Formel direkt in SQL, unterstützt durch einen Index auf die Koordinaten.

2. Umsetzung der Tutor-Rückmeldungen aus Phase 2

Rückmeldung	Umsetzung	Nachweis (Test)
CHECK auf erscheinungsjahr mit CURRENT_DATE	CHECK nur mit festen Grenzen (1450 bis 2100); die zeitabhängige Prüfung läuft in einem Trigger, der beim Schreiben ausgewertet wird.	neg_erscheinungsjahr
Doppelte Ausleihen verhindern	Partieller UNIQUE-Index auf exemplar_id für Status 'aktiv' und 'ueberfaellig'.	neg_doppelte_ausleihe
Maximale Leihdauer prüfen	Trigger vergleicht geplante Dauer mit exemplar.max_leihdauer_tage.	neg_leihdauer
Zeitfenster und Angebote konsistent	Trigger prüfen: Abholort und Zeitfenster gehören dem Besitzer; Ausleihe nur über ein eingerichtetes Angebot; Besitzer-Spalten sind unveränderlich.	neg_fremdes_zeitfenster, neg_kein_angebot, neg_angebot_fremder_abholort
Bewerteten Status nicht zurücksetzbar	Trigger auf ausleihvorgang.status sperrt Rücksetzen, sobald eine Bewertung existiert.	neg_status_zurueck
Koordinaten und Status/Rückgabedatum	CHECK auf Breite/Länge (Adresse, Abholort) und CHECK: Status 'zurueckgegeben' genau dann, wenn ein Rückgabedatum gesetzt ist.	neg_koordinaten, neg_status_ohne_datum
Weitere Negativtests	21 Negativtests statt 2, je Geschäftsregel ein Test; zusätzlich Konsistenzprüfung.	alle neg_*
Mindestens 280 Datensätze	342 Datensätze (vorher 172), alle Tabellen mit mindestens 10 Einträgen.	Metadaten
Dokumentation der Absicherung	Tabelle 'Geschäftsregeln und ihre Absicherung' (BE, SQL-Dokumentation).	-

3. Testabdeckung

Insgesamt wurden 37 Testfälle automatisiert gegen die befüllte Datenbank ausgeführt: 16 positive Abfragen (eine je Tabelle, räumliche Suche, Konsistenzprüfung mit 0 Verstößen) und 21 Negativtests, die jeweils in einer Transaktion mit ROLLBACK laufen und mit der erwarteten Fehlermeldung scheitern. Alle Erwartungen wurden erfüllt; die Ergebnisse stehen im SQL-Dokument dieser Phase.

4. Geschäftsregeln und ihre Absicherung

Jede Regel ist durch einen Constraint, einen Index oder einen Trigger abgesichert und durch einen eigenen Negativtest belegt (14 Primärschlüssel, 17 Fremdschlüssel, 7 UNIQUE-Constraints, 16 CHECK-Constraints, 31 Indizes, 8 Trigger).

Regel	Mechanismus	Objekt	Negativtest
E-Mail eindeutig und formal plausibel	UNIQUE + CHECK	benutzer_email_key, CHECK auf benutzer.email	neg_email
Höchstens eine Hauptadresse je Person	Partieller UNIQUE-Index	ux_adresse_hauptadresse	neg_hauptadresse
Gültige geografische Koordinaten	CHECK (5 Constraints)	chk_adresse_*, chk_abholort_*	neg_koordinaten
Erscheinungsjahr plausibel und nicht in der Zukunft	CHECK (feste Grenzen) + Trigger	buch.erscheinungsjahr, trg_buch_erscheinungsjahr	neg_erscheinungsjahr
Leihdauer eines Exemplars 1 bis 365 Tage	CHECK	exemplar_max_leihdauer_tage_check	neg_leihdauer_null
Besitzer eines Exemplars wechselt nicht	Trigger	trg_exemplar_besitzer_unveraenderlich	neg_besitzerwechsel
Zeitfenster: Ende nach Beginn	CHECK	chk_zeitfenster_reihenfolge	neg_zeitfenster_reihenfolge
Angebot nur mit Abholort und Zeitfenster des Besitzers	Trigger	trg_angebot_besitzer	neg_angebot_fremder_abholort
Gleiche Angebotskombination nur einmal	UNIQUE	UNIQUE (exemplar_id, abholort_id, zeitfenster_id)	neg_doppeltes_angebot
Keine Ausleihe des eigenen Exemplars	Trigger	trg_ausleihvorgang_regeln	neg_selbstausleihe
Geplante Dauer höchstens max_leihdauer_tage	Trigger	trg_ausleihvorgang_regeln	neg_leihdauer
Zeitfenster gehört dem Besitzer des Exemplars	Trigger	trg_ausleihvorgang_regeln	neg_fremdes_zeitfenster
Ausleihe nur über ein als Angebot eingerichtetes Zeitfenster	Trigger	trg_ausleihvorgang_regeln	neg_kein_angebot
Ein Exemplar nie mehrfach gleichzeitig offen ausgeliehen	Partieller UNIQUE-Index	ux_ausleihvorgang_offen_je_exemplar	neg_doppelte_ausleihe
Geplantes Rückgabedatum nach Ausleihdatum	CHECK	chk_ausleih_rueckgabe_reihenfolge	neg_rueckgabe_vor_ausleihe
Status 'zurueckgegeben' genau dann mit Rückgabedatum	CHECK	chk_ausleih_status_rueckgabe	neg_status_ohne_datum
Bewertung nur nach Abschluss, nicht vor Rückgabe	Trigger	trg_bewertung_nur_abgeschlossen	neg_bewertung_aktiv
Höchstens eine Bewertung je Ausleihvorgang	UNIQUE	bewertung_ausleihvorgang_id_key	neg_doppelte_bewertung
Sternebewertung 1 bis 5	CHECK	bewertung_sternebewertung_check	neg_sterne
Bewertete Ausleihe bleibt abgeschlossen	Trigger	trg_ausleihvorgang_status_nach_bewertung	neg_status_zurueck
Referenzielle Integrität	FOREIGN KEY (17 Stück)	alle Fremdschlüssel	neg_fremdschluessel

5. Metadaten der Datenbank

Tabelle	Zweck	Einträge	Größe (inkl. Indizes)
abholort	Öffentliche Übergabeorte mit Geokoordinaten	24	40 kB
adresse	Private Adressen (1:N zu Benutzer)	30	56 kB
angebot	Exemplar × Abholort × Zeitfenster (ANGEBOTEN_ALS)	36	56 kB
ausleihvorgang	Exemplar × Entleiher × Zeitfenster (AUSLEIHT)	30	56 kB
autor	Autor:innen	20	24 kB
benutzer	Registrierte Personen	24	40 kB
bewertung	Bewertung je abgeschlossenem Ausleihvorgang	20	48 kB
buch	Bibliografische Ausgabe	24	72 kB
buch_autor	Auflösung der N:M-Beziehung Buch–Autor	30	24 kB
exemplar	Konkrete, ausleihbare Kopie einer Person	32	56 kB
genre	Genres (Lookup)	12	40 kB
sprache	Sprachen (Lookup)	12	40 kB
verfuegbarkeitszeitfenster	Zeitfenster der Übergabe je Person	36	24 kB
verlag	Verlage (Lookup)	12	40 kB
Summe		**342**	**616 kB**

Kennzahl	Wert
Anzahl Tabellen	14
Anzahl Einträge (alle Tabellen)	342
Kleinste Tabelle (Einträge)	12
Größe der Datenbank (gesamt, inkl. Systemkatalog)	8695 kB
Größe der Tabellen inkl. Indizes	616 kB
Primär- / Fremdschlüssel / UNIQUE / CHECK	14 / 17 / 7 / 16
Indizes / Trigger / Funktionen	31 / 8 / 6

Die Größe wurde mit pg_database_size bzw. pg_total_relation_size ermittelt (Skript 04_metadaten.sql).

6. Repository

Code, Berichte und README liegen im GitHub-Repository:

https://github.com/domisko/DLBDSPBDM01_D-Buchtausch-App